

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

Факультет физико-математических и естественных наук

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

по теме исследования

**Разработка информационной системы для учёта морских судов и контейнеров
с функциями планирования технического обслуживания (докового и
капитального ремонта), мониторинга местоположения, анализа простоев и
ведения данных об операторах и судовладельцах.**

Учебная практика: «Научно-исследовательская работа»

Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика

Контрольная точка 3 (КТ 3) | Срок: 21 апреля 2026 г.

Выполнил: **Метвалли Ахмед Фарг Набеев**

Научный руководитель: Панкратов Александр Серафимович

Москва, 2026

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Учёт морских судов и контейнеров: разработка информационной системы учёта флота с модулями графика ремонтов (доковый, капитальный), дислокации, простоев и учёта операторов (судовладельцев)

Введение

Морской транспорт является ключевым элементом мировой логистической системы, обеспечивая более 80% международных грузоперевозок. В условиях глобализации и роста контейнерных перевозок возрастает необходимость эффективного управления морским флотом, включая учёт судов, контроль их технического состояния, мониторинг дислокации и анализ простоев.

Современные судоходные компании и логистические операторы сталкиваются с проблемой разрозненности информационных систем, что затрудняет централизованный учёт флота и контейнеров. Отсутствие единой интегрированной системы приводит к снижению эффективности эксплуатации судов, увеличению времени простоев и росту затрат на техническое обслуживание.

Настоящий литературный обзор посвящён анализу существующих подходов к разработке информационных систем учёта морских судов и контейнеров. Цель обзора — выявить современные методы и технологии, используемые в данной области, определить их преимущества и недостатки, а также сформулировать нерешённые задачи, определяющие направление исследования.

1. Актуальность разработки информационных систем учёта морского флота

1.1. Проблемы учёта морских судов в современных условиях

С развитием международной торговли значительно увеличилось количество судоходных компаний и операторов, участвующих в перевозочном процессе. В отличие от централизованных моделей управления, характерных для прошлого, современный морской транспорт характеризуется распределённой структурой владения активами.

Суда могут принадлежать одним компаниям, эксплуатироваться другими и обслуживаться третьими организациями. Это приводит к необходимости ведения сложного учёта судов, их технического состояния и правовой принадлежности. Отсутствие унифицированных информационных систем приводит к фрагментации данных и снижению их достоверности.

Контейнеры, как отдельный объект учёта, обладают ещё большей сложностью: они могут перемещаться между различными видами транспорта (морской, железнодорожный, автомобильный), что требует интеграции данных из различных источников.

1.2. Цифровая трансформация морского транспорта

Современные тенденции развития морской отрасли связаны с цифровизацией и внедрением концепции **Smart Shipping**. Основное внимание уделяется созданию цифровых платформ, объединяющих данные о судах, грузах и маршрутах в единую информационную систему.

Одним из ключевых направлений является создание **цифровых двойников судов**, позволяющих моделировать их техническое состояние и прогнозировать необходимость ремонта. Однако внедрение таких технологий требует значительных ресурсов и развитой инфраструктуры сбора данных.

2. Анализ существующих подходов и решений

2.1. Системы учёта морских судов и контейнеров

Современные информационные системы учёта морского транспорта основаны на принципах централизованного хранения данных и модульной архитектуры. Основными объектами учёта являются:

- судно (технические характеристики, состояние, история эксплуатации)
- контейнер (идентификация, местоположение, статус)
- оператор и судовладелец
- маршрут и порт

Системы учёта обеспечивают хранение и обработку данных о каждом объекте, однако часто ограничиваются отдельными функциями, такими как отслеживание местоположения или управление контейнерным парком.

2.2. Подходы к планированию ремонтов судов

Планирование технического обслуживания судов является одной из ключевых задач управления флотом. Существуют три основных подхода:

1. Нормативный подход

Основан на фиксированных интервалах времени или наработки оборудования.

Преимущества: простота реализации.

Недостатки: низкая точность и избыточные затраты.

2. Диагностический подход

Использует данные датчиков и мониторинга состояния оборудования.

Преимущества: более точное планирование ремонтов.

Недостатки: необходимость дорогостоящего оборудования.

3. Предиктивный подход

Основан на анализе данных и машинном обучении.

Преимущества: высокая эффективность.

Недостатки: сложность внедрения.

На практике наиболее целесообразным является комбинированный (адаптивный) подход.

2.3. Системы мониторинга дислокации и учёта простоев

Для отслеживания местоположения судов используются системы спутниковой навигации (GPS, AIS). Эти технологии позволяют в реальном времени определять координаты судна и анализировать его движение.

Учёт простоев включает фиксацию времени нахождения судна в порту, на рейде или в ожидании операций. Основные виды простоев:

- операционные (погрузка/разгрузка)
- технологические
- сверхнормативные

Эффективный анализ простоев позволяет выявлять узкие места в логистических цепочках.

2.4. Зарубежный опыт управления морским флотом

В международной практике широко применяются системы управления активами (**Asset Management Systems**), объединяющие учёт, техническое обслуживание и финансовый контроль.

Такие системы обеспечивают:

- интеграцию данных о судах и контейнерах
- прогнозирование технического состояния
- оптимизацию эксплуатационных затрат

Однако их внедрение требует значительных инвестиций и адаптации к конкретным условиям компании.

2.5. Архитектурные подходы к построению ИС

При разработке информационных систем для морского транспорта применяются следующие архитектурные подходы:

Монолитная архитектура

Подходит для систем средней сложности, обеспечивает простоту разработки.

Микросервисная архитектура

Обеспечивает масштабируемость и гибкость, но требует сложной инфраструктуры.

Для задач учёта флота наиболее рациональным является модульный монолит с разделением на уровни:

- представление
- бизнес-логика
- база данных

3. Выявление нерешённых задач

Анализ литературы позволяет выделить следующие проблемы:

1. Отсутствие единой интегрированной системы, объединяющей все функции учёта флота и контейнеров.
2. Разрозненность данных между различными участниками перевозочного процесса.
3. Недостаточная проработка адаптивных методов планирования ремонтов.
4. Отсутствие универсальной модели данных для учёта судов и контейнеров.
5. Сложность разграничения ролей пользователей (судовладелец, оператор, порт).

4. Обоснование направления исследования

Выявленные проблемы определяют необходимость разработки единой информационной системы, включающей:

- учёт судов и контейнеров
- планирование ремонтов
- мониторинг дислокации
- учёт простоев
- управление операторами и судовладельцами

В качестве архитектуры предлагается использовать модульный монолит с централизованной базой данных.

Особое внимание уделяется разработке адаптивного механизма планирования ремонтов, сочетающего нормативный и аналитический подходы.

Заключение: постановка исследовательской проблемы

Проведённый анализ показывает, что существующие решения не обеспечивают комплексного подхода к учёту морского флота и контейнеров.

Таким образом, исследовательская проблема заключается в отсутствии интегрированной информационной системы, обеспечивающей полный цикл управления морскими транспортными активами.

Решение данной проблемы предполагает разработку архитектуры, модели данных и прототипа системы, способной повысить эффективность эксплуатации флота и снизить издержки.